

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НОК "Институт точных наук и цифровых технологий"
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и
управления

ОТЧЕТ ПО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Численные методы. *Вариант 50*

1 курс, группа 1ИВТ

Выполнил:

_____ Д. Б. Самогов
«___» _____ 2026 г.

Руководитель:

_____ С. В. Теплоухов
«___» _____ 2026 г.

Майкоп, 2026 г.

1. Введение

Номер варианта: 50.

Цель работы — программная реализация численных методов по методическим указаниям [1]: решение трансцендентного уравнения $\sqrt{1-x} = 5 \sin x$, системы линейных уравнений методом Гаусса и расчёт тока гальванометра по законам Кирхгофа [2, 3, 4].

Отчёт оформлен в L^AT_EX [8]; программы написаны на языке Python [6] и содержат:

- 1) номер варианта;
- 2) исходные данные задач;
- 3) ход решения с блок-схемами алгоритмов;
- 4) интерпретацию результатов;
- 5) выводы;
- 6) программы на языке Python (фрагменты кода приведены в тексте, полные файлы — в репозитории).

2. Лабораторная работа №1. Нелинейное уравнение

2.1. Исходные данные

- **Вариант:** 50.
- **Уравнение:** $\sqrt{1-x} = 5 \sin x$.
- **Методы:** бисекция отрезка и метод секущих [2].
- **Точность:** $\varepsilon = 0,01$.
- **Язык программирования:** Python, файл Program/lab1_nonlinear.py.

2.2. Ход решения

Шаг 1. Задаём $f(x) = \sqrt{1-x} - 5 \sin x$ и отделяем корни на сетке $x \leq 1$: ищем интервалы $[a; b]$, где $f(a) \cdot f(b) < 0$.

Шаг 2. На каждом интервале находим корень методом бисекции и методом секущих.

Шаг 3. Сравниваем результаты и проверяем $|f(x)| < \varepsilon$.

Фрагмент программы (файл Program/lab1_nonlinear.py):

```
def f(x):
    if x > 1.0:
        return float("nan")
    return math.sqrt(1.0 - x) - 5.0 * math.sin(x)

def bisection(func, left, right, eps=0.01):
    while right - left > eps:
        middle = (left + right) / 2
        if func(left) * func(middle) <= 0:
            right = middle
        else:
            left = middle
    return (left + right) / 2

def secant(func, x0, x1, eps=0.01):
    while True:
        f0, f1 = func(x0), func(x1)
        if abs(f1) < eps:
            return x1
        x2 = x1 - f1 * (x1 - x0) / (f1 - f0)
        if abs(x2 - x1) < eps:
```

```
return x2
x0, x1 = x1, x2
```

2.2.1. Блок-схемы алгоритмов

Блок-схема метода бисекции — рис. 1. Блок-схема общего алгоритма программы — рис. ??.

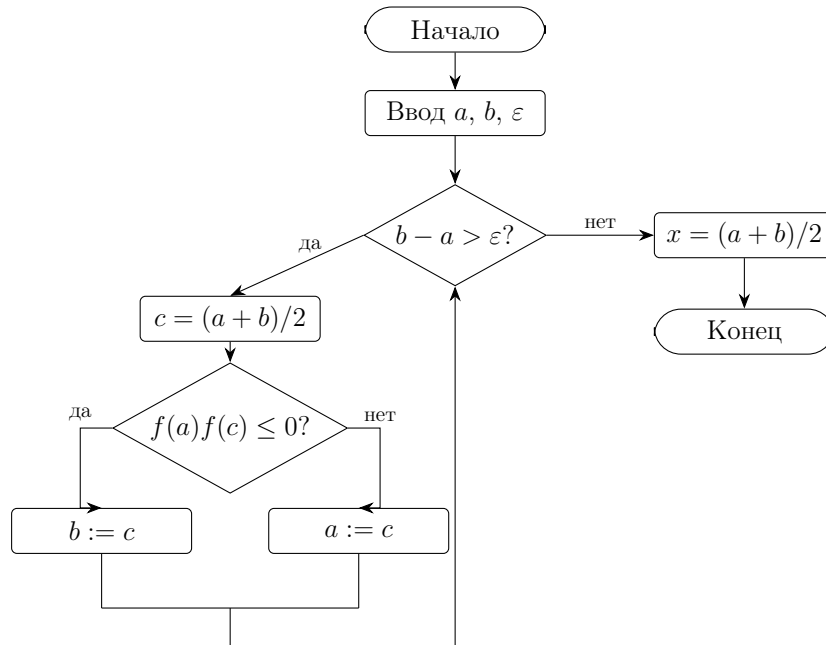


Рис. 1. Блок-схема метода бисекции

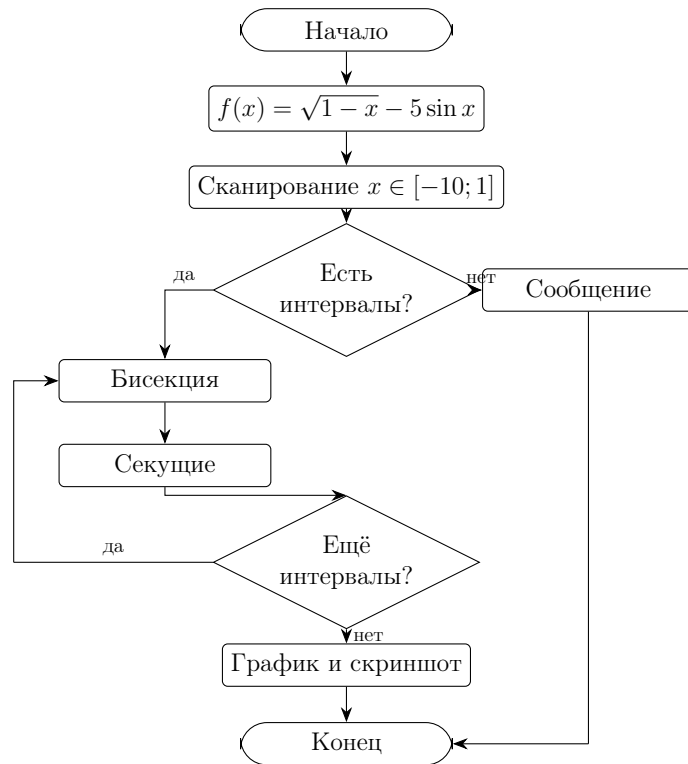


Рис. 2. Исправленная блок-схема программы ЛР №1

2.3. Результаты

График функции и отделённые корни — рис. 3. Найдены три корня на интервале $[-10; 1]$:

- $x \approx -5,72$;
- $x \approx -3,57$;
- $x \approx 0,18$.

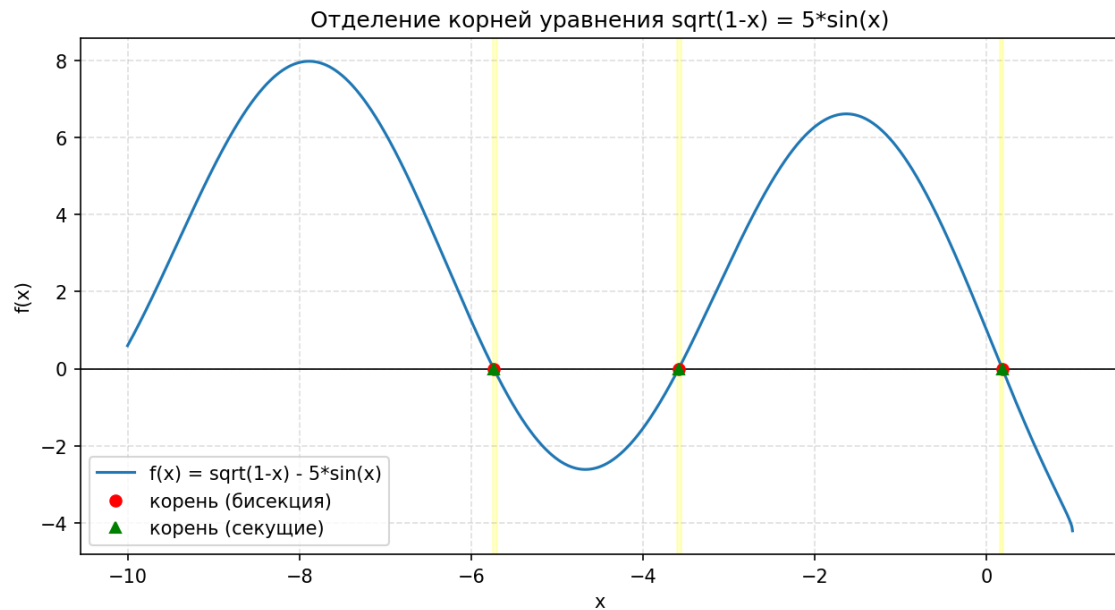


Рис. 3. График $f(x) = \sqrt{1-x} - 5 \sin x$ и локализация корней

```

ЛР №1. Уравнение sqrt(1-x) = 5*sin(x)
Точность: 0.01
=====

Найдено интервалов с корнями: 3

Корень 1: интервал [-5.75; -5.70]
Бисекция: x = -5.734375, итераций 3
Секущие: x = -5.737215, итераций 1
f(x) бисекция: -1.33e-02

Корень 2: интервал [-3.60; -3.55]
Бисекция: x = -3.584375, итераций 3
Секущие: x = -3.584236, итераций 1
f(x) бисекция: -1.16e-03

Корень 3: интервал [0.15; 0.20]
Бисекция: x = 0.184375, итераций 3
Секущие: x = 0.181928, итераций 1
f(x) бисекция: -1.35e-02

```

Рис. 4. Вывод программы ЛР №1

2.4. Интерпретация результатов

Найденные значения x — точки пересечения графика $y = \sqrt{1-x}$ с $y = 5 \sin x$. При $x \leq 1$ подкоренное выражение неотрицательно. Корни около $-5,7$, $-3,6$ и $0,2$ соответствуют трём участкам смены знака функции. Оба метода дают совпадающие результаты с точностью 0,01.

2.5. Выводы по ЛР №1

Реализованы отделение корней, метод бисекции и метод секущих. Программа находит корни уравнения $\sqrt{1-x} = 5 \sin x$ с требуемой точностью; результаты подтверждены графиком и вычислением $f(x)$.

3. Лабораторная работа №2. Система линейных уравнений

3.1. Исходные данные

- Вариант: 50.
- Метод: Гаусса [3].
- Точность: 0,01.
- Матрица A и вектор b :

$$A = \begin{pmatrix} 0,78 & -0,02 & -0,12 \\ 0,02 & -0,86 & 0,04 \\ 0,12 & 0,44 & -0,72 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -0,56 \\ 0,77 \\ 1,01 \end{pmatrix}.$$

- Программа: Program/gauss.py.

3.2. Ход решения

Шаг 1. Формируется расширенная матрица $[A|b]$.

Шаг 2. Прямой ход: выбор главного элемента, обнуление элементов под диагональю.

Шаг 3. Обратный ход: вычисление $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$.

Шаг 4. Проверка невязок $Ax - b$.

Фрагмент программы (файл Program/gauss.py):

```
def gauss_solve(matrix, vector):
    validate_system(matrix, vector)
    n = len(vector)
    augmented = copy_augmented(matrix, vector)

    rank = 0
    for column in range(n):
        pivot_row = find_pivot(augmented, column, rank)
        if pivot_row is None:
            continue
        # перестановка строк и обнуление столбца
        ...
        rank += 1

    solution = [0.0] * n
    for row in range(n - 1, -1, -1):
        value = augmented[row][n]
```



```

    for col in range(row + 1, n):
        value -= augmented[row][col] * solution[col]
    solution[row] = value / augmented[row][row]
return solution

```

3.2.1. Блок-схема алгоритма

Блок-схема метода Гаусса — рис. 5.

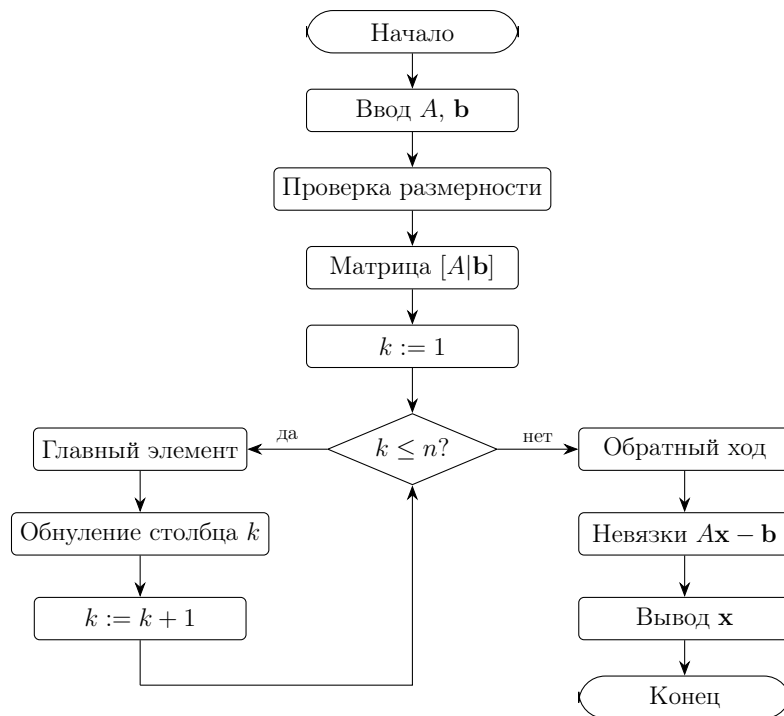


Рис. 5. Блок-схема метода Гаусса

3.3. Результаты

$$x_1 \approx -1,08, \quad x_2 \approx -1,02, \quad x_3 \approx -2,21.$$

Невязки $\approx 10^{-16}$. График и вывод программы — рис. 6, 7.

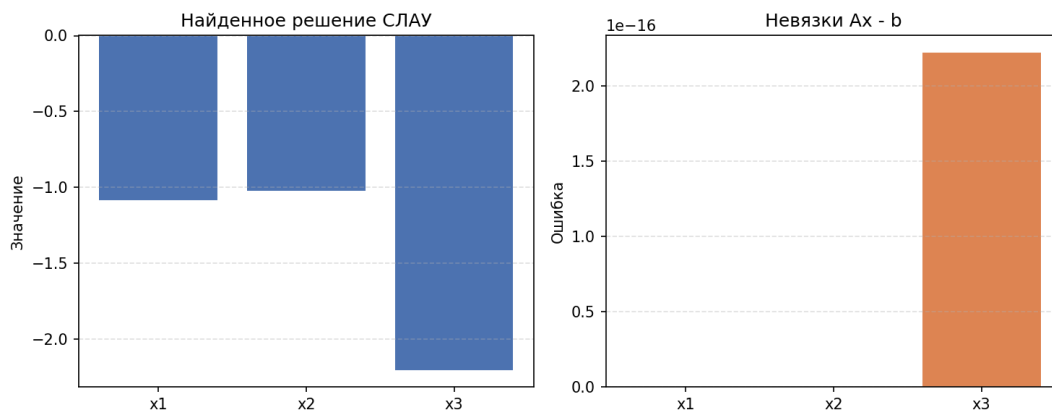


Рис. 6. Решение СЛАУ варианта 50

Решение СЛАУ методом Гаусса (вариант 50)

Исходная расширенная матрица [A|b]:

0.780	-0.020	-0.120	-0.560
0.020	-0.860	0.040	0.770
0.120	0.440	-0.720	1.010

Шаг 1 прямого хода:

0.780	-0.020	-0.120	-0.560
0.000	-0.859	0.043	0.784
0.000	0.443	-0.702	1.096

Шаг 2 прямого хода:

0.780	-0.020	-0.120	-0.560
0.000	-0.859	0.043	0.784
0.000	0.000	-0.679	1.501

Шаг 3 прямого хода:

0.780	-0.020	-0.120	-0.560
0.000	-0.859	0.043	0.784
0.000	0.000	-0.679	1.501

Найденное решение:
x1 = -1.084001
x2 = -1.023293
x3 = -2.208790

Проверка (Ax - b):
Уравнение 1: 0.00e+00
Уравнение 2: 0.00e+00
Уравнение 3: 2.22e-16

Рис. 7. Вывод программы метода Гаусса

3.4. Интерпретация результатов

Вектор x — набор неизвестных системы трёх линейных уравнений. Все три компоненты отрицательны: $x_1 \approx -1,08$, $x_2 \approx -1,02$, $x_3 \approx -2,21$. Малые невязки под-

тверждают, что найденный вектор удовлетворяет исходной системе $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

3.5. Выводы по ЛР №2 (задание 1)

Метод Гаусса реализован с проверкой входных данных и выбором главного элемента. Система варианта 50 имеет единственное решение, найденное с высокой точностью.

4. Лабораторная работа №2. Задание 2.5

4.1. Исходные данные

- **Задача:** 2.5.
- $\xi_1 = 2$ В, $\xi_2 = 1$ В.
- $R_1 = 1$ кОм, $R_2 = 500$ Ом, $R_3 = 200$ Ом, $R_g = 200$ Ом.
- Внутренними сопротивлениями источников пренебрегаем.
- **Программа:** Program/lab2_galvanometer.py.

4.2. Ход решения

Цепь содержит три параллельные ветви: левая (R_2, ξ_1, R_3), средняя (R_1) и правая (R_g, ξ_2) [4]. По законам Кирхгофа:

$$I_{R_1}(R_2 + R_3 + R_g + R_1) = E_1 R_g + E_2(R_2 + R_3),$$

$$I_g = -I_{R_1} - I_{\text{лев}}.$$

Подстановка даёт $I_g \approx 0,288$ мА.

Фрагмент программы (файл Program/lab2_galvanometer.py):

```
E1, E2 = 2.0, 1.0
R1, R2, R3, RG = 1000.0, 500.0, 200.0, 200.0

def solve_galvanometer_25():
    denom = R1*(R2+R3) + R1*RG + (R2+R3)*RG
    i_r1 = (E1*RG + E2*(R2+R3)) / denom
    i_left = (i_r1*R1 - E1) / (R2+R3)
    i_g = -i_left - i_r1
    return {"I_galvanometer_mA": i_g * 1000.0}
```

4.2.1. Блок-схема алгоритма

Блок-схема программы — рис. 8.

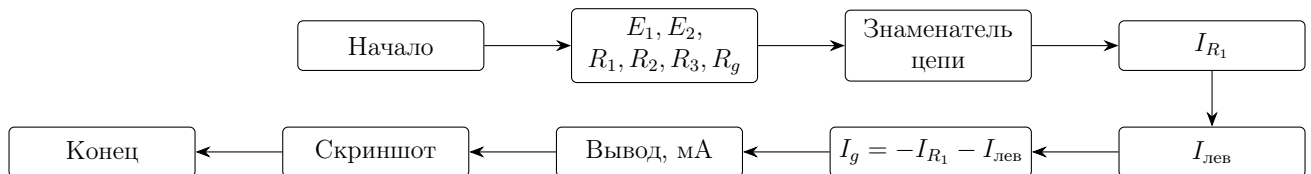


Рис. 8. Блок-схема программы задачи 2.5

4.3. Результаты

Ток гальванометра: $I_g \approx 0,288$ мА. Скриншот — рис. 9.

```
ЛР №2, задание 2.5. Ток гальванометра
=====
E1 = 2.0 В, E2 = 1.0 В
R1 = 1000.0 Ом, R2 = 500.0 Ом, R3 = 200.0 Ом, Rg = 200.0 Ом

Решение по законам Кирхгофа:
Ток через R1:      0.001058 А
Ток через левую ветвь: -0.001346 А
Ток гальванометра:  0.000288 А
Ток гальванометра:  0.2885 мА

Направление тока в гальванометре совпадает с выбранным
положительным направлением в правой ветви цепи.
```

Рис. 9. Вывод программы задачи 2.5

4.4. Интерпретация результатов

Ток 0,288 мА — небольшой ток, протекающий через гальванометр из-за разности потенциалов между параллельными ветвями цепи. При других значениях сопротивлений ток мог бы обнулиться (условие баланса моста).

4.5. Выводы по заданию 2.5

Задача 2.5 решена аналитически и проверена программой. Ток через гальванометр составляет 0,288 мА.

5. Общие выводы

- 1) Выполнены все задания **варианта 50**: нелинейное уравнение, СЛАУ методом Гаусса, расчёт тока гальванометра (задача 2.5).
- 2) Составлены программы на Python с контролем входных данных (файлы `lab1_nonlinear.py`, `gauss.py`, `lab2_galvanometer.py`).
- 3) Построены блок-схемы алгоритмов (рис. 1–8).
- 4) Результаты интерпретированы в терминах исходных задач и подтверждены графиками и проверками.

6. Список литературы

Список литературы

- [1] Методические указания по ознакомительной практике «Численные методы». Вариант 50. Файл `zadanie.pdf`.
- [2] Уваров, С. Математические методы физики / С.К. Уваров, Е.Б. Барулин, И.Л. Розенталь. — М.: Атомиздат, 2000. — Гл. о методах решения нелинейных уравнений (бисекция, секущие).
- [3] Самарский, А. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин. — 2-е изд. — М.: Наука, 1989. — Гл. о методе Гаусса для СЛАУ.
- [4] Трофимова, Т. Курс общей физики. Электричество и магнетизм / Т.И. Трофимова. — М.: Академия, 2015. — Законы Кирхгофа, расчёт цепей постоянного тока.
- [5] Калашников, С. Общая физика. Т. 2. Электричество и магнетизм / С.Г. Калашников. — М.: Физматлит, 2004. — Задачи на ток в ветвях цепи и гальванометр.
- [6] Документация Python 3 [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.python.org/3/> (дата обращения: 21.06.2026).
- [7] Matplotlib: Visualization with Python [Электронный ресурс]. URL: <https://matplotlib.org/> (дата обращения: 21.06.2026).
- [8] Львовский, С. Набор и верстка в системе L^AT_EX / С.М. Львовский. — 3-е изд. — М.: Академический проект, 2003.